

2022 试题 A 答案与解析

GPT-5.5 Thinking

一、单项选择题

1. D。 $A \in B$ ，且 $1, 2, 3 \in B$ ，所以 A、B、C 正确；但 $\{A\}$ 既不是 A 的元素，也不是 A 的子集，所以 $\{A\} \notin B$ 。
2. C。 R 把 1 与 3 归为一类，2 单独一类，满足自反、对称、传递，是等价关系。
3. C。令 $P = 1, Q = 0, R = 1$ ，则 $P \rightarrow Q = 0, (P \rightarrow Q) \rightarrow R = 1$ 。
4. A。 $P \rightarrow \neg Q \equiv \neg P \vee \neg Q$ 最弱，其他给定公式都蕴涵它，故它是最大元。
5. D。连通图若有 n 个点 n 条边，则比树多一条边，必有回路。
6. A。 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是重言式，主合取范式中包含 0 个极大项。
7. D。 $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ 中两个存在量词的见证可以不同，不一定推出 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ 。
8. B。反例 $p = 3, q = 5$ 互质，但 $p^2 - 1 = 8, q^2 - 1 = 24$ 不互质。
9. D。简化剩余系中的每个数都与 m 互质，其乘积也与 m 互质。
10. D。有向树有 n 个点时有 $n - 1$ 条弧。A 可被孤立点反驳，B 缺少入出度条件，C 把 Euler 路误认为有向回路。

二、简答题

1. 不一定。 $f \cap g$ 可能缺少某些 $a \in A$ 对应的有序对，因而不只是从 A 到 B 内的映射。
- 2.

$$R_C = \{(a, a), (a, d), (d, a), (d, d), (b, b), (b, c), (b, e), (c, b), (c, c), (c, e), (e, b), (e, c), (e, e)\}.$$

3. 16 种。对称且反对称要求不能含非对角有序对；4 个对角对可任意选，故 $2^4 = 16$ 。
4. 因 $G = (P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ 为重言式，故 $\neg G$ 为矛盾式。主合取范式为

$$\boxed{(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)}.$$

5. 不等价。 $\forall x P(x, f(x))$ 是 $\forall x \exists y P(x, y)$ 的 Skolem 形式，只保持可满足性，不保持逻辑等价。
6. 删除

$$\boxed{\binom{n}{2} - (n - 1) = \frac{(n - 1)(n - 2)}{2}}$$

条边。

7. Kruskal 依次选 $af(3), ed(5), bc(6), fe(8)$, 跳过成环边后, 最后选 $\boxed{bd}$ 。

8. 一定是。闭包 $C(G)$ 有 $2n$ 个点且 $\delta(C(G)) \geq n$, 由 Dirac 定理 $C(G)$ 为哈密顿图; 闭包定理推出 G 为哈密顿图。

9. $136 = 2^3 \cdot 17$, 故

$$\varphi(136) = 136 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{17}\right) = \boxed{64}.$$

10. 例如 $\boxed{\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17\}}$ 。它们模 9 余数分别为 1, 3, 5, 7, 0, 2, 4, 6, 8。

三、解答题

21. 前束范式与 Skolem 范式

答案与解析: 原式

$$G = \exists y \forall x (Q(x, y) \vee R(x, f(y))) \rightarrow \forall x P(x).$$

先改名:

$$\exists y \forall u (Q(u, y) \vee R(u, f(y))) \rightarrow \forall v P(v).$$

去蕴含并内移否定:

$$\forall y \exists u (\neg Q(u, y) \wedge \neg R(u, f(y))) \vee \forall v P(v).$$

一个前束范式为

$$\boxed{\forall y \exists u \forall v ((\neg Q(u, y) \wedge \neg R(u, f(y))) \vee P(v))}.$$

存在变量 u 前面只有全称变量 y , 故令 $u = g(y)$ 。Skolem 范式为

$$\boxed{\forall y \forall v ((\neg Q(g(y), y) \wedge \neg R(g(y), f(y))) \vee P(v))}.$$

22. 辗转相除与倍数和

答案与解析:

$$640 = 4 \cdot 135 + 100, \quad 135 = 1 \cdot 100 + 35, \quad 100 = 2 \cdot 35 + 30, \quad 35 = 1 \cdot 30 + 5.$$

故 $(135, 640) = 5$ 。反推:

$$5 = 35 - 30 = 35 - (100 - 2 \cdot 35) = 3 \cdot 35 - 100 = 3 \cdot 135 - 4 \cdot 100 = 19 \cdot 135 - 4 \cdot 640.$$

所以

$$\boxed{5 = 19 \cdot 135 - 4 \cdot 640}.$$

23. 中国剩余定理

答案与解析： 题意为

$$x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 3 \pmod{7}, \quad x \equiv 6 \pmod{9}.$$

令 $x = 5a + 2$ ，代入模 7 得 $5a + 2 \equiv 3 \pmod{7}$ ，故 $a \equiv 3 \pmod{7}$ 。令 $a = 7b + 3$ ，则 $x = 35b + 17$ 。再代入模 9：

$$35b + 17 \equiv 6 \pmod{9}, \quad 8b + 8 \equiv 6 \pmod{9},$$

即 $-b - 1 \equiv 6 \pmod{9}$ ，故 $b \equiv 2 \pmod{9}$ 。于是

$$x = 35(9k + 2) + 17 = 315k + 87.$$

最小正解为 $\boxed{87}$ 。

四、证明题

24. 形式演绎证明

答案与解析： 要证

$$\{(R \wedge T) \rightarrow U, \neg S \vee T, (P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)\} \vdash P \rightarrow U.$$

1. $(R \wedge T) \rightarrow U$ ，前提。
2. $\neg S \vee T$ ，前提。
3. $(P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)$ ，前提。
4. 假设 P 。
5. $P \vee Q$ ，由 4 附加。
6. $R \wedge S$ ，由 3、5 MP。
7. R ，由 6 合取消去。
8. S ，由 6 合取消去。
9. T ，由 2、8 析取消去。
10. $R \wedge T$ ，由 7、9 合取引入。
11. U ，由 1、10 MP。
12. $P \rightarrow U$ ，由 4–11 条件证明。

25. 关系差与逆关系

答案与解析： 任取 (x, y) , 则

$$\begin{aligned}
 (x, y) \in (R - S)^{-1} &\iff (y, x) \in R - S \\
 &\iff (y, x) \in R \text{ 且 } (y, x) \notin S \\
 &\iff (x, y) \in R^{-1} \text{ 且 } (x, y) \notin S^{-1} \\
 &\iff (x, y) \in R^{-1} - S^{-1}.
 \end{aligned}$$

故 $(R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1}$ 。

26. 最小度与长回路

答案与解析： 取 G 中一条最长简单路 $v_0 v_1 \cdots v_l$ 。由于它最长, v_0 的所有邻点都必须在这条路上; 否则可向外延长, 矛盾。又 $d(v_0) \geq k$, 故 v_0 在 $v_1, \dots, v_l$ 中至少有 k 个邻点。设 v_i 是其中下标最大的邻点, 则 $i \geq k$ 。于是

$$v_0 v_1 \cdots v_i v_0$$

构成一条回路, 其长度为 $i + 1 \geq k + 1 > k$ 。故 G 中一定存在长度大于 k 的回路。